



**CONCOURS D'ENTREE EN 1<sup>ère</sup> ANNEE – FIRST YEAR COMPETITIVE ENTRANCE EXAMINATION**  
**Session de Septembre 2023– September 2023 Session**

Filières / Specialities: GLTCO

Epreuve de / Paper : Mathématiques / Mathematics

Durée / Duration : 2 heures / 2 hours

NB : Le candidat devra choisir la bonne réponse parmi les choix proposés et la porter dans son cahier de composition, en précisant le numéro de la question et la lettre correspondant à sa réponse (exemple : 1a ; 10c ; etc.).

Bonne réponse : 0,5 point ; Mauvaise réponse : -0,5 point ; Pas de réponse : 0 point

NB: The candidate will choose the correct answer among the proposed choices and write it in his/her answer sheet, specifying the corresponding number and letter (e.g. 1a; 10c; etc.)

Correct answer: 0.5 mark ; Wrong answer: -0.5 mark; No mark: 0 mark

**EXERCICE 1 / EXERCISE 1 : 05pts/5mks**

- La forme canonique du polynôme  $x^2 + x - 2$  est / The canonical form of the polynomial  $x^2 + x - 2$  is : **1pt/1mk**  
a)  $\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{9}{4}$  ; b)  $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{9}{4}$  ; c)  $\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{9}{4}$
- L'équation  $-\frac{18}{39}x^2 + \sqrt{3}x + \frac{41}{109}$  admet dans  $\mathbb{R}$  / The equation  $-\frac{18}{39}x^2 + \sqrt{3}x + \frac{41}{109}$  has in  $\mathbb{R}$  : **1pt/1mk**  
a) Deux solutions / Two solutions ; b) une seule solution / One solution ; c) zéro solution / no solution
- Deux nombres réels positifs, dont la somme est 21 et le produit 104, sont solutions de l'équation / Two positive real numbers, whose sum is 21 and product is 104, are solutions of the equation. **0.5pt**  
a)  $x^2 - 104x - 21 = 0$  ; b)  $x^2 + 21x + 104 = 0$  ; c)  $x^2 - 21x + 104 = 0$  **0.5pt/0.5mk**
- L'ensemble solution de l'inéquation  $x^2 - 2x + 1 \leq 0$  est / The solution set of the inequality  $x^2 - 2x + 1 \leq 0$  is : **0.5pt/0.5mk**  
a)  $\mathbb{R}$  ; b)  $0$  ; c)  $\{1\}$
- Le couple  $(x; y)$  de nombres réels solution du système  $\begin{cases} 3x - y = 5 \\ -x + 3y = 1 \end{cases}$  est / The pair  $(x; y)$  of real numbers that solves the system  $\begin{cases} 3x - y = 5 \\ -x + 3y = 1 \end{cases}$  is: **1pt/1mk**  
a)  $(1; 2)$  ; b)  $(2; 1)$  ; c)  $(3; 4)$
- On considère la série statistique double suivante/

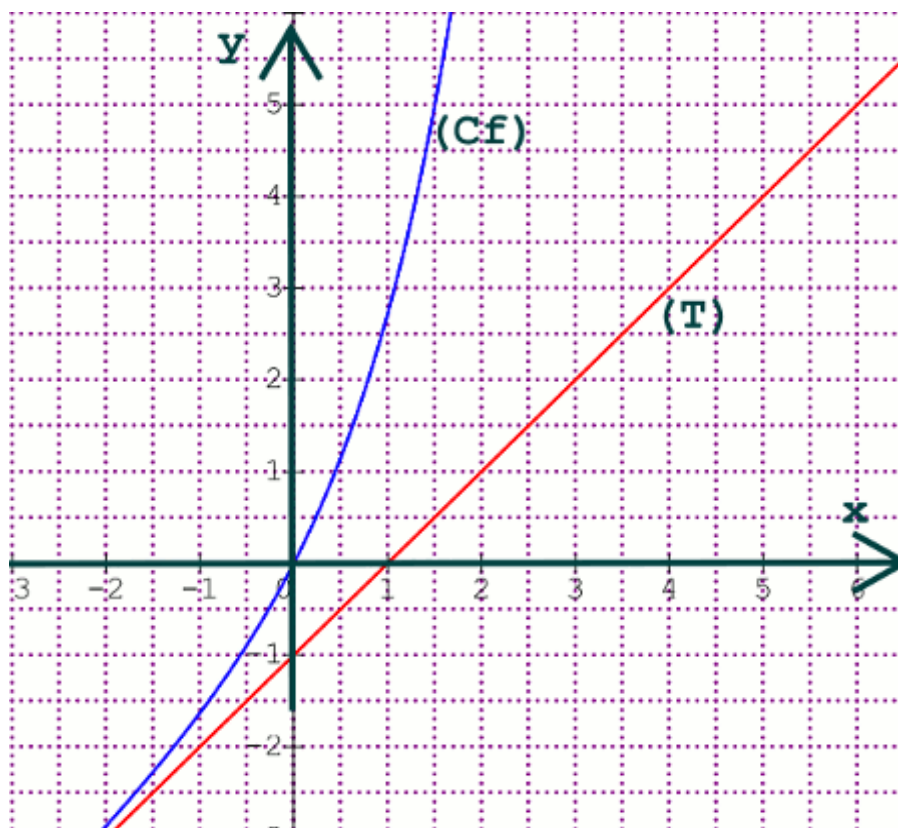
|       |   |      |    |      |
|-------|---|------|----|------|
| $x_i$ | 2 | 4    | 5  | 7    |
| $y_i$ | 7 | 14,5 | 18 | 24,5 |

We consider the following double statistical series :

|       |   |      |    |      |
|-------|---|------|----|------|
| $x_i$ | 2 | 4    | 5  | 7    |
| $y_i$ | 7 | 14.5 | 18 | 24.5 |

Le point moyen du nuage a pour coordonnées/The coordinates of the cloud midpoint are : **1pt/1mk**  
a) (16; 4,5) ; b) (4,5; 16) ; c) (4; 15,5) / a) (16; 4.5) ; b) (4.5; 16) ; c) (4; 15.5)

### EXERCICE 2/EXERCISE 2 : 05pts/5mks



- Les limites de  $f$  en  $-\infty$  et en  $+\infty$  sont respectivement données par/The limits of  $f$  as  $x$  approaches  $-\infty$  and  $+\infty$  are given by : **1pt/1mk**  
a)  $-\infty$  et/and  $+\infty$  ; b)  $-\infty$  et/and  $-\infty$  ; c)  $+\infty$  et/and  $+\infty$
- La fonction  $f$  est/The function  $f$  is: **1pt/1mk**  
a) Constant sur  $\mathbb{R}$ / constant on the set of real number; b) décroissante sur  $\mathbb{R}$ / decreasing on the set of real numbers; c) croissante sur  $\mathbb{R}$ / increasing on the set of real number
- L'équation de l'asymptote  $T$  est donnée par/The equation of the asymptote is given by : **1pt/1mk**  
a)  $y = x - 1$  ; b)  $y = -x - 1$  ; c)  $x = y - 2$
- On suppose que  $f(x) = ax + b + e^x$  telle que  $f(0) = 0$  et  $f(1) = e$ . Les valeurs des réels  $a$  et  $b$  sont / We assume that  $f(x) = ax + b + e^x$  such that  $f(0) = 0$  and  $f(1) = e$ . The values of the real numbers  $a$  and  $b$  are: **1pt/1mk**  
a)  $a = 1, b = -1$  ; b)  $a = -1, b = -1$  ; c)  $a = 1, b = 1$
- La primitive de  $f$  sur  $\mathbb{R}$  qui prend la valeur 1 en 0 est/The antiderivative of over  $\mathbb{R}$  that takes the value 1 at 0 is : **1pt/1mk**  
a)  $F(x) = -\frac{1}{2}x^2 - x + e^x$  ; b)  $F(x) = \frac{1}{2}x^2 - x + e^x$  ; c)  $F(x) = -\frac{1}{2}x^2 - x - e^x$

### EXERCICE 3 /EXERCISE 3 : 05pts/5mks

- Dans  $\mathbb{R}^2$  le système  $\begin{cases} \ln(xy) = 3 \\ 2\ln x - 3\ln y = -4 \end{cases}$  a pour ensemble solution/In this system  $\begin{cases} \ln(xy) = 3 \\ 2\ln x - 3\ln y = -4 \end{cases}$ , the solution set is : **1pt/1mk**  
a)  $S = \{(2; 1)\}$  ; b)  $S = \{(0; \ln 2)\}$  ; c)  $S = \{(e; e^2)\}$

2. La dérivée de la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = (x + 2)e^{x-2}$  est/ The derivative of the function defined on  $\mathbb{R}$  by  $f(x) = (x + 2)e^{x-2}$  is : **1pt/1mk**  
 a)  $e^{x-2}$  ; b)  $(x + 3)e^{x-2}$  ; c)  $(x - 2)e^{x-2}$
3. La fonction  $f$  définie de  $\mathbb{R}$  vers  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = \ln(-x + 3)$  a pour ensemble de définition/ The function  $f$  defined from  $\mathbb{R}$  to  $\mathbb{R}$  by  $f(x) = \ln(-x + 3)$  has the domain of definition : **1pt/1mk**  
 a)  $[3; +\infty[$  ; b)  $[1; +\infty[$  ; c)  $] -\infty; 3[$
4. Le réel  $\ln(1400)$  est égal à/ The real number  $\ln(1400)$  is equal to : **1pt/1mk**  
 a)  $\ln(1000) + \ln(400)$  ; b)  $3 \ln(2) + 2 \ln(5) + \ln(7)$  ; c)  $\ln(700) \times \ln(2)$
5. L'expression  $(2x - 3)^2$  est équivalent à/ The expression  $(2x - 3)^2$  is equivalent to: **1pt/1mk**  
 a)  $2x^2 - 6x + 6$  ; b)  $4x^2 - 12x + 9$  ; c)  $2x^2 - 12x + 6$

#### **EXERCICE 4/EXERCISE 4 : 05pts/5mks**

Pour réaliser le carrelage du sol de sa maison, ETAH a identifié un modèle de carreaux vitrifiés de dimensions 30 x 60 dont le m<sup>2</sup> à ce moment coûtait 8 000 FCFA. Mais après les difficultés liées à la pandémie de la COVID 19, le prix du m<sup>2</sup> de ce modèle de carreaux vitrifiés a subi deux hausses successives d'un même taux et coûte maintenant 9680 FCFA, cependant, le vendeur a refusé de communiquer ce taux à ETAH. Dans le même temps. Le m<sup>2</sup> d'un modèle de carreaux fleuris de dimensions 30 x 30 qui coûtait 6000 FCFA a subi une seule hausse du même taux. Sur les conseils de son technicien, ETAH a finalement décidé d'acheter les deux modèles de carreaux à des prix qu'il a négociés avec le vendeur. Mais n'ayant pas assez d'argent, il a effectué ses achats en deux fois. La première fois, il a acheté 30 m<sup>2</sup> de carreaux vitrifiés et 20 m<sup>2</sup> de carreaux fleuris pour une dépense totale de 415 000 FCFA. La deuxième fois, il a acheté aux mêmes prix, 25 m<sup>2</sup> de carreaux vitrifiés et 12 m<sup>2</sup> de carreaux fleuris pour une dépense totale de 315 500 FCFA. Le voisin de ETAH, intéressé par les mêmes modèles de carreaux voudrait se renseigner des prix d'achat obtenus auprès de lui. Mais en l'absence de ETAH, il n'a pas pu avoir ces informations. Pour la réalisation des travaux d'électrification, le devis de l'électricien compte 50 pièces de matériels constitués d'interrupteurs, de prises et d'ampoules économiques. il s'est renseigné sur les prix 'de ces matériels dans deux magasins différents. Le premier magasin lui propose un interrupteur à 1000 FCFA, une prise à 800 FCFA et une ampoule économique à 900 FCFA pour un montant total de 45 500 FCFA. Le deuxième magasin lui propose un interrupteur à 1000 FCFA, une prise à 700 FCFA et une ampoule économique 800 pour un montant total 42 S00 FCFA. Malheureusement, ETAH a égaré le devis de l'électricien./

*To tile the floor of his house, ETAH identified a model of vitrified tiles with dimensions of 30 x 60, which cost 8,000 FCFA per square meter at the time. However, due to difficulties arising from the COVID-19 pandemic, the price per square meter of this model of vitrified tiles has undergone two successive increases at the same rate, and now costs 9,680 FCFA. However, the seller refused to disclose this rate to ETAH. At the same time, the price per square meter of a model of floral tiles with dimensions of 30 x 30, which used to cost 6,000 FCFA, has also experienced a single increase at the same rate.*

*On the advice of his technician, ETAH finally decided to purchase both tile models at the prices he negotiated with the seller. However, as he didn't have enough money, he made his purchases in two installments. The first time, he bought 30 square meters of vitrified tiles and 20 square meters of floral tiles for a total expense of 415,000 FCFA. The second time, he bought 25 square meters of vitrified tiles and 12 square meters of floral tiles at the same prices, for a total expense of 315,500 FCFA. ETAH's neighbour, who is interested in the same tile models, would like to inquire about the purchase prices he obtained. However, in ETAH's absence, he was unable to obtain this information.*

*For the electrical work, the electrician's estimate includes 50 pieces of material consisting of switches, outlets, and energy-efficient light bulbs. He inquired about the prices of these materials at two different stores. The first store offered him a switch for 1,000 FCFA, an outlet for 800 FCFA, and an energy-efficient light bulb for 900 FCFA, resulting in a total amount of 45,500 FCFA. The second store offered him a switch for 1,000 FCFA, an outlet for 700 FCFA, and an energy-efficient light bulb for 800 FCFA, resulting in a total amount of 42,500 FCFA. Unfortunately, ETAH misplaced the electrician's estimate.*

1. Le prix du m<sup>2</sup> de carreaux fleuris après la hausse est/ The price per square meter of floral tiles after the increase is : **1.5pt/1.5mks**  
 a) 5600 ; b) 6600 ; c) 4600

2. Le prix d'achat du m<sup>2</sup> de carreaux vitrifiés et le prix d'achat du m<sup>2</sup> de carreaux fleuris que ETAH a négociés avec le vendeur sont respectivement donnés par / *The negotiated purchase price for 1 square meter of glazed tiles and for 1 square meter of floral tiles are :* **1.5pt /1.5mks**  
a) (9500; 6500) ; b) (8500; 5500) ; c) (1500; 4500)
3. Le nombre d'interrupteurs, le nombre de prises et le nombre d'ampoules économiques compris dans le devis de l'électricien sont respectivement donnés par/ *The number of switches, the number of outlets, and the number of energy-saving bulbs included in the electrician's quote are 15 switches, 20 outlets, and 15 energy-saving bulbs :* **2pts/2mks**  
a) (20; 15; 25) ; b) (10; 10; 15) ; c) (20; 15; 15)